

Issue 88:

问题描述

生成形状时会生成地面，即使图片中没有地面。

期望改进

当图片中没有地面时，生成的3D形状也没有地面。

实验过程

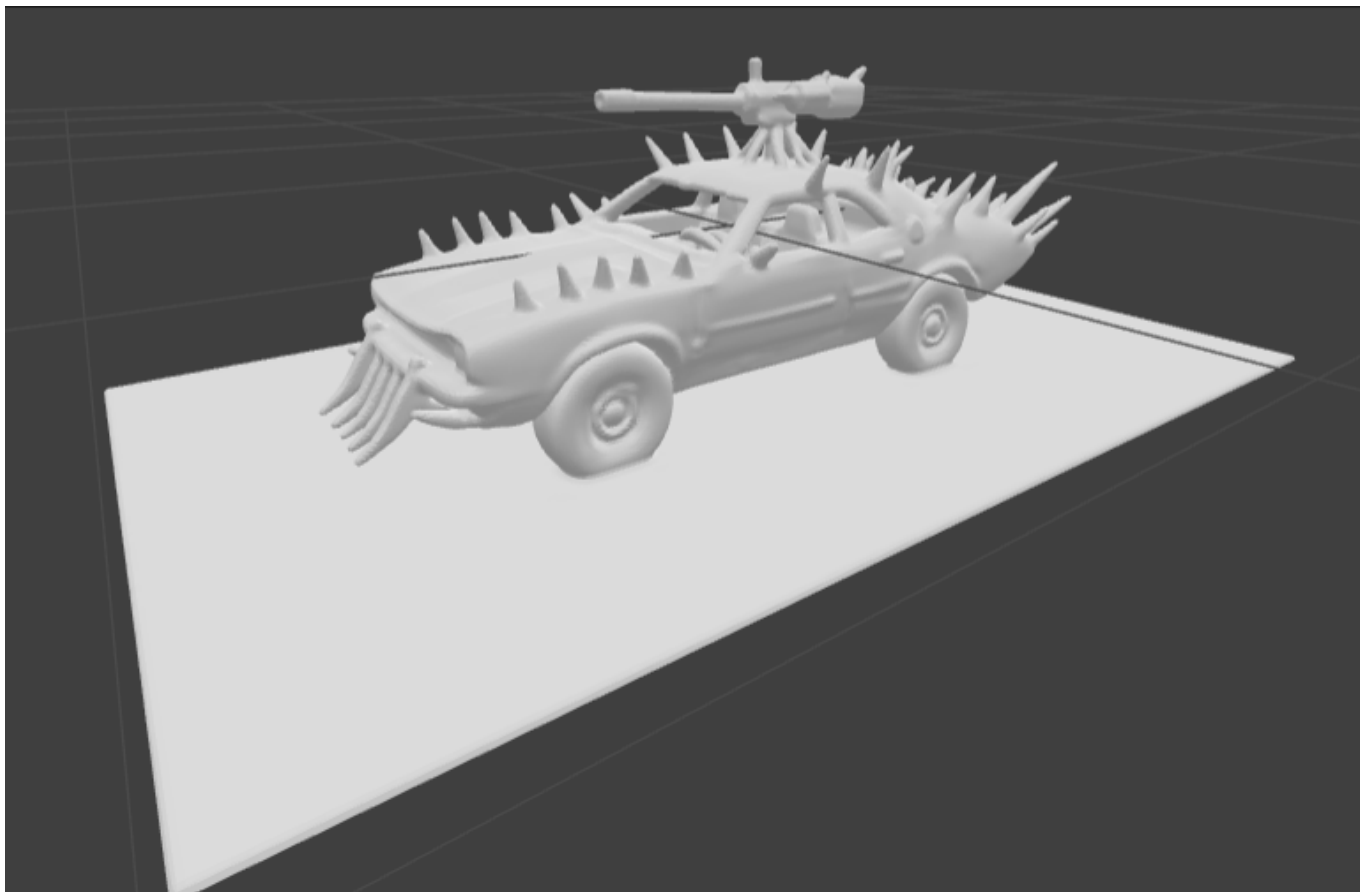
1. 原始代码（不移除背景）

使用原始图片直接生成3D模型，结果生成的3D模型包含地面。

输入图片：



生成结果：



测试代码：

```
# 使用minimal_demo.py进行测试
from PIL import Image
from hy3dshape.rembg import BackgroundRemover
from hy3dshape.pipelines import Hunyuan3DDiTFlowMatchingPipeline

model_path = 'tencent/Hunyuan3D-2.1'
pipeline_shapegen =
Hunyuan3DDiTFlowMatchingPipeline.from_pretrained(model_path)

image_path = 'demos/demo3.png'

image = Image.open(image_path).convert("RGBA")
if image.mode == 'RGB':
    rembg = BackgroundRemover()
    image = rembg(image)

# 注意：这里直接使用了图片路径而非处理后的图片对象
image = image_path
mesh = pipeline_shapegen(image=image)[0]
mesh.export('demo3.glb')
```

2. 使用rembg包移除背景

将输入图片使用rembg包移除背景后再生成3D模型，结果没有地面但机枪底座部分质量下降。

测试代码：

```
from PIL import Image
from hy3dshape.rembg import BackgroundRemover
from hy3dshape.pipelines import Hunyuan3DDiTFlowMatchingPipeline

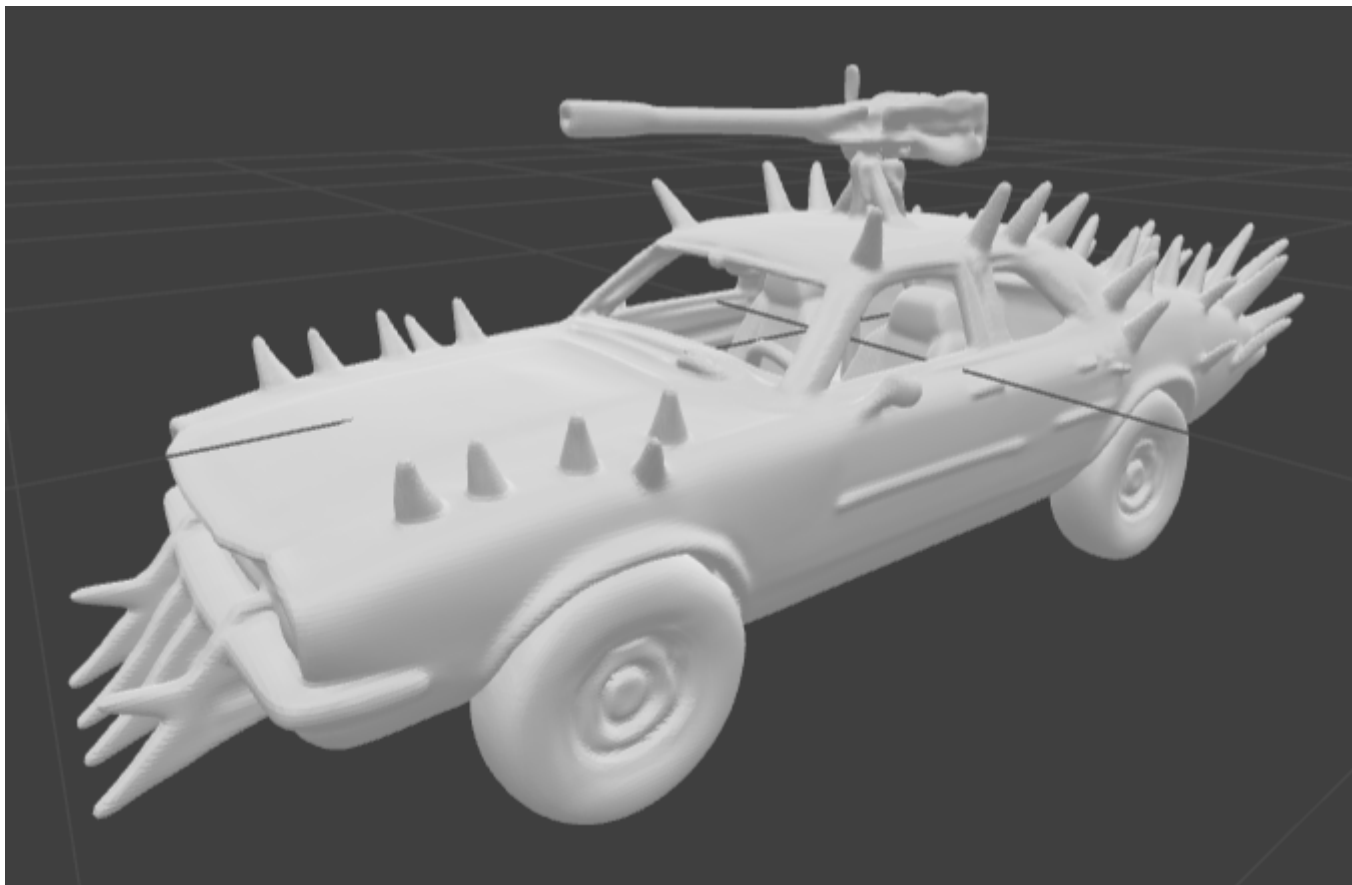
model_path = 'tencent/Hunyuan3D-2.1'
pipeline_shapegen =
Hunyuan3DDiTFlowMatchingPipeline.from_pretrained(model_path)

image_path = 'demos/demo3.png'

image = Image.open(image_path).convert("RGBA")
rembg = BackgroundRemover()
image = rembg(image)
mesh = pipeline_shapegen(image=image)[0]
mesh.export('demo3.glb')
```

背景移除效果：

生成结果：



问题：通过rembg包移除背景后，图片有一部分细节缺失。

3. 使用RMBG2.0模型移除背景

尝试使用质量更高的背景移除方法RMBG2.0模型。

安装依赖：

```
pip install modelscope
pip install kornia
```

测试代码：

```
from PIL import Image
from hy3dshape.rembg import BackgroundRemover
from hy3dshape.pipelines import Hunyuan3DDiTFlowMatchingPipeline
from hy3dshape.rembg import RMBG

model_path = 'tencent/Hunyuan3D-2.1'
pipeline_shapegen =
Hunyuan3DDiTFlowMatchingPipeline.from_pretrained(model_path)

image_path = 'demos/demo3.png'

image = Image.open(image_path)
```

```
# rembg = BackgroundRemover()  
rmbg = RMBG()  
image = rmbg(image)  
# image.save('demos/demo2_rembg.png')  
  
mesh = pipeline_shapegen(image=image)[0]  
mesh.export('demo3_rembg.glb')
```

背景移除效果：



生成结果：

